Отчет по спецпраку

Sergei Nefedov

December 2025

1 Общая постановка и метод решения задач линейной упругости методом конечных элементов

1.1 Класс рассматриваемых задач

Рассматриваются краевые задачи линейной теории упругости для изотропного материала в области $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ (плоская задача).

Требуется найти поле перемещений

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \big(u_x(\mathbf{x}),\, u_y(\mathbf{x})\big)$$

в области Ω при заданных геометрии области, механических свойствах материала, внешних нагрузках и граничных условиях.

Метод конечных элементов позволяет решать такие задачи без наличия аналитического решения.

1.2 Уравнения линейной упругости

1.2.1 Уравнения равновесия

В отсутствие объёмных сил выполняются уравнения равновесия

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0} \quad \text{в } \Omega.$$

1.2.2 Геометрические соотношения

Связь деформаций с перемещениями задаётся соотношениями Коши

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}\left(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T\right).$$

В плоской задаче

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \qquad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \qquad \gamma_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}.$$

1.2.3 Физические соотношения

Определяющее соотношение линейной изотропной упругости (закон Гука) имеет вид

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda \operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\, \mathbf{I} + 2\mu\, \boldsymbol{\varepsilon},$$

где λ, μ — параметры Ламе.

В режиме плоского напряжённого состояния выполняется условие

$$\sigma_{zz} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu\varepsilon_{zz} = 0.$$

Отсюда деформация ε_{zz} выражается через плоские компоненты:

$$\varepsilon_{zz} = -\frac{\lambda}{\lambda + 2\mu}\,(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}).$$

Подстановка данного выражения в закон Гука для компонент $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}$ и переход к записи в форме Фойгта приводят к соотношению

$$\underline{\sigma} = \mathbf{D}\,\underline{\varepsilon}, \qquad \underline{\varepsilon} = (\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy})^T, \quad \underline{\sigma} = (\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \tau_{xy})^T,$$

где матрица упругих коэффициентов имеет вид

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1-\nu^2}\begin{pmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-\nu}{2} \end{pmatrix}.$$

1.3 Граничные условия

Граница области $\partial\Omega$ разбивается на две части

$$\partial\Omega = \Gamma_u \cup \Gamma_t.$$

1.3.1 Кинематические граничные условия

На части границы Γ_u задаются перемещения

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 \quad \text{на } \Gamma_u.$$

1.3.2 Силовые граничные условия

На части границы Γ_t задаются поверхностные нагрузки

$$\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \mathbf{t} \quad \text{на } \Gamma_t,$$

где $\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к границе.

1.4 Метод Галёркина

Искомое поле перемещений аппроксимируется конечномерным пространством

$$\mathbf{u}_h(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N_n} N_i(\mathbf{x})\,\mathbf{U}_i.$$

В качестве тестовых функций выбираются функции того же пространства:

$$\mathbf{v}_h(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N_n} N_i(\mathbf{x})\,\mathbf{V}_i.$$

Метод Галёркина заключается в требовании ортогональности невязки уравнений равновесия:

$$\int_\Omega \mathbf{v}_h^T\big(\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}_h)\big)\,d\Omega = 0 \quad \forall\,\mathbf{v}_h.$$

Интегрирование по частям и учёт силовых граничных условий приводят к интегральной форме:

$$\int_\Omega \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}_h)^T\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}_h)\,d\Omega = \int_{\Gamma_t} \mathbf{v}_h^T\mathbf{t}\,d\Gamma.$$

1.5 Аппроксимация методом конечных элементов

1.5.1 Разбиение области

Область Ω аппроксимируется конечным числом элементов

$$\Omega \approx \bigcup_{e=1}^{N_e} \Omega_e.$$

1.5.2 Аппроксимация перемещений

Внутри каждого конечного элемента перемещения аппроксимируются в виде

$$\mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n_e} \mathbf{N}_i(\mathbf{x})\mathbf{u}_i,$$

где $\mathbf{N}_i$ — функции формы, $\mathbf{u}_i$ — узловые перемещения.

Для линейного треугольного элемента деформации внутри элемента постоянны.

1.5.3 Матрица деформаций

Связь деформаций и узловых перемещений записывается в виде

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{u}_e.$$

1.5.4 Явный вид матрицы деформаций B для линейного треугольного элемента

Рассмотрим линейный треугольный элемент e с узлами (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3). Вектор узловых перемещений элемента записывается как

$$\mathbf{u}_e = (u_{1x}, u_{1y}, u_{2x}, u_{2y}, u_{3x}, u_{3y})^T.$$

Для линейного треугольника функции формы имеют вид

$$N_i(x, y) = \frac{a_i + b_i x + c_i y}{2A}, \qquad i = 1, 2, 3,$$

где A — площадь треугольника,

$$2A = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix},$$

а коэффициенты

$$\begin{aligned} a_1 &= x_2 y_3 - x_3 y_2, \quad & b_1 &= y_2 - y_3, \quad & c_1 &= x_3 - x_2, \\ a_2 &= x_3 y_1 - x_1 y_3, \quad & b_2 &= y_3 - y_1, \quad & c_2 &= x_1 - x_3, \\ a_3 &= x_1 y_2 - x_2 y_1, \quad & b_3 &= y_1 - y_2, \quad & c_3 &= x_2 - x_1. \end{aligned}$$

Производные функций формы постоянны внутри элемента:

$$\frac{\partial N_i}{\partial x} = \frac{b_i}{2A}, \qquad \frac{\partial N_i}{\partial y} = \frac{c_i}{2A}.$$

Тогда связь деформаций в форме Фойгта $\underline{\varepsilon} = (\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy})^T$ и узловых перемещений элемента задаётся

$$\underline{\varepsilon} = \mathbf{B}\,\mathbf{u}_e,$$

где матрица деформаций (для плоской задачи) равна

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial y} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \frac{\partial N_3}{\partial y} & \frac{\partial N_3}{\partial x} \end{pmatrix}.$$

Для линейного треугольника $\mathbf{B}$ постоянна внутри элемента, поэтому деформации и напряжения в элементе являются постоянными.

1.6 Алгебраическая форма задачи

После подстановки аппроксимации в интегральную форму метода Галёркина получается система

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{f},$$

где глобальная матрица жёсткости формируется по формуле

$$\mathbf{K} = \sum_e \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}\, d\Omega.$$

1.6.1 Упрощённые формулы для вектора нагрузок (линейный треугольник)

Вектор внешних воздействий для элемента e состоит из вклада объёмных сил и поверхностных нагрузок:

$$\mathbf{f}_e = \mathbf{f}_e^{\Omega} + \mathbf{f}_e^{\Gamma}, \qquad \mathbf{f}_e^{\Omega} = \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^T \mathbf{b}\, d\Omega, \qquad \mathbf{f}_e^{\Gamma} = \int_{\Gamma_e} \mathbf{N}^T \mathbf{t}\, d\Gamma.$$

Для линейного треугольного элемента при постоянной объёмной нагрузке $\mathbf{b} = (b_x, b_y)^T$ интеграл вычисляется точно квадратурой первого порядка (центроид):

$$\mathbf{f}_e^{\Omega} = \frac{A_e}{3} \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_x \\ b_y \\ b_x \\ b_y \end{pmatrix},$$

где A_e — площадь элемента (при учёте толщины t необходимо умножить выражение на t).

Для линейного ребра Γ_{ij} длиной L_{ij} с постоянной тягой $\mathbf{t} = (t_x, t_y)^T$ вклад в узлы ребра равен:

$$\mathbf{f}_i \mathrel{+}= \mathbf{t}\,\frac{L_{ij}}{2}, \qquad \mathbf{f}_j \mathrel{+}= \mathbf{t}\,\frac{L_{ij}}{2}.$$

1.6.2 Локальная матрица жёсткости и вектор нагрузок

Подстановка аппроксимации $\underline{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{u}_e$ и $\underline{\sigma} = \mathbf{D}\underline{\varepsilon}$ в слабую форму даёт для элемента e:

$$\mathbf{K}_e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}\, d\Omega, \qquad \mathbf{f}_e = \int_{\Gamma_t \cap \partial\Omega_e} \mathbf{N}^T \mathbf{t}\, d\Gamma + \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^T \mathbf{b}\, d\Omega.$$

Здесь $\mathbf{b}$ — объёмные силы (в данной работе обычно $\mathbf{b} = 0$), а $\mathbf{N}$ — матрица функций формы для векторного поля перемещений:

$$\mathbf{N} = \begin{pmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 \end{pmatrix}.$$

Для линейного треугольного элемента $\mathbf{B}$ и $\mathbf{D}$ постоянны, поэтому

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}\, A_e,$$

где A_e — площадь элемента (при необходимости можно учесть толщину t множителем tA_e).

1.6.3 Ассемблирование глобальной системы

Каждый элемент e имеет локальную нумерацию узлов $(1, 2, 3)$ и соответствующую глобальную нумерацию узлов (I_1, I_2, I_3). Вектор локальных степеней свободы (6 компонент) сопоставляется глобальному вектору $\mathbf{u}$ через отображение индексов (connectivity). Для узла I глобальные степени свободы имеют номера $(2I - 1)$ для u_x и $(2I)$ для u_y.

Ассемблирование глобальной матрицы жёсткости выполняется по правилу "scatter-add":

$$\mathbf{K}(\mathcal{I}_a, \mathcal{I}_b) \mathrel{+}= \mathbf{K}_e(a, b), \qquad a, b = 1, \ldots, 6,$$

где $\mathcal{I}$ — массив соответствий локальных и глобальных номеров степеней свободы элемента. Аналогично формируется глобальный вектор правой части:

$$\mathbf{f}(\mathcal{I}_a) \mathrel{+}= \mathbf{f}_e(a).$$

1.6.4 Численное интегрирование элементных матриц и векторов

Элементные матрицы жёсткости и векторы нагрузок вычисляются путём численного интегрирования с использованием квадратурных формул.

Интеграл по элементу Ω_e приводится к интегрированию по эталонному треугольнику $\hat{\Omega}$ с координатами (ξ, η):

$$\int_{\Omega_e} g(x, y)\, d\Omega = \int_{\hat{\Omega}} g(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))\, |\det \mathbf{J}(\xi, \eta)|\, d\xi d\eta,$$

где $\mathbf{J}$ — матрица Якоби отображения эталонного элемента в физический.

Численно интеграл аппроксимируется квадратурной суммой:

$$\int_{\Omega_e} g\, d\Omega \approx \sum_{q=1}^{n_q} w_q\, g(\xi_q, \eta_q)\, |\det \mathbf{J}(\xi_q, \eta_q)|.$$

В частности, элементная матрица жёсткости вычисляется как

$$\mathbf{K}_e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}\, d\Omega \approx \sum_{q=1}^{n_q} \mathbf{B}(\xi_q, \eta_q)^T \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi_q, \eta_q)\, |\det \mathbf{J}|\, w_q.$$

Для линейного треугольного элемента матрица $\mathbf{B}$ постоянна внутри элемента, поэтому интеграл вычисляется точно уже квадратурой первого порядка, и элементная матрица принимает вид

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}\, A_e,$$

где A_e — площадь элемента.

Вектор нагрузок по граничному ребру вычисляется по формуле

$$\mathbf{f}_e = \int_{\Gamma_e} \mathbf{N}^T \mathbf{t}\, d\Gamma \approx \sum_{q=1}^{n_q} \mathbf{N}(s_q)^T \mathbf{t}(s_q)\, J_\Gamma\, w_q,$$

где J_Γ — якобиан отображения ребра, а (s_q, w_q) — точки и веса квадратуры на отрезке.

1.7 Учёт граничных условий и решение

Кинематические граничные условия учитываются либо модификацией системы уравнений, либо исключением закреплённых степеней свободы.

Полученная система линейных уравнений решается численно.

1.7.1 Исключение закреплённых степеней свободы

Пусть множество степеней свободы разбито на свободные F и закреплённые C. После упорядочивания неизвестных система принимает вид

$$\begin{pmatrix} \mathbf{K}_{FF} & \mathbf{K}_{FC} \\ \mathbf{K}_{CF} & \mathbf{K}_{CC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u}_F \\ \mathbf{u}_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{f}_F \\ \mathbf{f}_C \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u}_C = \mathbf{u}_0.$$

Исключая закреплённые степени свободы, получаем систему для свободных:

$$\mathbf{K}_{FF}\mathbf{u}_F = \mathbf{f}_F - \mathbf{K}_{FC}\mathbf{u}_0.$$

После решения восстанавливается полный вектор $\mathbf{u}$ подстановкой $\mathbf{u}_C = \mathbf{u}_0$.

1.8 Вычисление напряжений

После нахождения узловых перемещений вычисляются деформации и напряжения

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{u}, \qquad \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}.$$

Для анализа прочности используется эквивалентное напряжение по Мизесу

$$\sigma_{\text{vm}} = \sqrt{\sigma_{xx}^2 - \sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}^2 + 3\tau_{xy}^2}.$$

1.8.1 Сглаживание напряжений (L2-проекция в узлы)

Напряжения в линейном треугольном элементе постоянны:

$$\underline{\sigma}_e = \mathbf{D}\mathbf{B}\mathbf{u}_e.$$

Для получения сглаженного узлового поля напряжений используется L2-проекция (согласованное сглаживание). Искомое узловое поле представляется как

$$\underline{\sigma}_h(\mathbf{x}) = \mathbf{N}_\sigma(\mathbf{x})\,\underline{\sigma}^*,$$

где $\underline{\sigma}^*$ — вектор неизвестных узловых значений компонент напряжений, а $\mathbf{N}_\sigma$ — матрица функций формы (обычно берут те же N_i).

Условие L2-проекции:

$$\int_\Omega \mathbf{N}_\sigma^T\,(\underline{\sigma}_h - \underline{\sigma})\,d\Omega = 0$$

приводит к системе линейных уравнений

$$\mathbf{M}_\sigma\,\underline{\sigma}^* = \mathbf{r}_\sigma,$$

где

$$\mathbf{M}_\sigma = \int_\Omega \mathbf{N}_\sigma^T \mathbf{N}_\sigma \, d\Omega \quad \text{(матрица согласованных результантов)}, \qquad \mathbf{r}_\sigma = \int_\Omega \mathbf{N}_\sigma^T \underline{\sigma} \, d\Omega.$$

Интегралы вычисляются поэлементно:

$$\mathbf{M}_\sigma = \sum_e \int_{\Omega_e} \mathbf{N}_\sigma^T \mathbf{N}_\sigma \, d\Omega, \qquad \mathbf{r}_\sigma = \sum_e \int_{\Omega_e} \mathbf{N}_\sigma^T \underline{\sigma}_e \, d\Omega.$$

После решения системы получаем сглаженные узловые значения напряжений, которые далее используются для построения цветовых карт.

1.8.2 Сглаживание напряжений: матрица и вектор результантов

Для получения сглаженного узлового поля напряжений используется L2-проекция:

$$\underline{\sigma}_h(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N_n} N_i(\mathbf{x}) \, \underline{\sigma}_i^*,$$

где $\underline{\sigma}_i^*$ — неизвестные узловые значения компонент напряжений. Условие ортогональности ошибки даёт СЛАУ

$$\mathbf{M}_\sigma \, \underline{\sigma}^* = \mathbf{r}_\sigma,$$

где матрица согласованных результантов и вектор результантов равны

$$\mathbf{M}_\sigma = \int_\Omega \mathbf{N}^T \mathbf{N} \, d\Omega, \qquad \mathbf{r}_\sigma = \int_\Omega \mathbf{N}^T \underline{\sigma} \, d\Omega.$$

Интегралы вычисляются поэлементно:

$$\mathbf{M}_\sigma = \sum_e \mathbf{M}_{\sigma,e}, \qquad \mathbf{r}_\sigma = \sum_e \mathbf{r}_{\sigma,e}.$$

Для линейного треугольного элемента интеграл $\int_{\Omega_e} N_i N_j \, d\Omega$ имеет точное выражение:

$$\mathbf{M}_{\sigma,e} = \frac{A_e}{12} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Поскольку для CST напряжения $\underline{\sigma}_e$ постоянны внутри элемента, то вектор результантов имеет вид

$$\mathbf{r}_{\sigma,e} = \frac{A_e}{3} \begin{pmatrix} \underline{\sigma}_e \\ \underline{\sigma}_e \\ \underline{\sigma}_e \end{pmatrix}.$$

1.9 Проверка корректности решения

Корректность численного решения проверяется сходимостью по сетке, выполнением граничных условий, сравнением с упрощёнными аналитическими оценками и физической интерпретируемостью результатов.

1.9.1 Анализ сеточной сходимости

Корректность численного решения дополнительно проверяется путём анализа сеточной сходимости. Выполняется расчёт на последовательности сеток с уменьшающимся характерным размером элемента h.

В качестве меры ошибки используется отклонение численного значения коэффициента концентрации напряжений от аналитического результата задачи Кирша. Теоретически

$$K_t^{exact} = 3.$$

По результатам МКЭ вычисляется

$$K_t^{FEM}(h) = \frac{\sigma_{\theta\theta,\max}^{FEM}(h)}{\sigma_0}, \qquad e(h) = \left| \frac{K_t^{FEM}(h) - 3}{3} \right|.$$

При уменьшении h величина $e(h)$ должна уменьшаться, что свидетельствует о сходимости численного метода. Результаты представляются графиком зависимости $e(h)$ от h.

1.9.2 Сеточная сходимость вдоль линии $\alpha = 45°$

Сеточная сходимость проверяется сравнением численного решения с аналитическим вдоль линии, исходящей из центра отверстия под углом $\alpha = 45°$. Линия параметризуется радиусом r и нормируется на a.

На каждой сетке с характерным размером элемента h вычисляются значения компонент напряжений $\sigma^{FEM}(r_k; h)$ в наборе точек $\{r_k\}_{k=1}^m$ вдоль линии и сравниваются с аналитическими значениями Кирша $\sigma^{Kirsch}(r_k)$.

Относительная ошибка по линии определяется в дискретной норме L_2:

$$e(h) = \left(\frac{\sum_{k=1}^m \left(\sigma^{FEM}(r_k; h) - \sigma^{Kirsch}(r_k)\right)^2}{\sum_{k=1}^m \left(\sigma^{Kirsch}(r_k)\right)^2} \right)^{1/2}.$$

При уменьшении h величина $e(h)$ должна уменьшаться, что подтверждает сходимость численного решения. Для наглядности также строятся графики распределения локальной относительной ошибки $e_k(h)$ вдоль линии для нескольких сеток.

1.9.3 Сравнение напряжений вдоль линии на разных сетках

Для анализа сеточной сходимости построены графики распределения напряжений вдоль линии $y = x$ для нескольких сеток с уменьшающимся характерным размером элемента h.

На рисунке представлены кривые $\sigma_{xx}(r)$, полученные на четырёх различных сетках, а также аналитическое решение Кирша.

Рассмотрим напряжения на линии $y = x$, $x \in \left[\frac{\pi R}{4}, 10\pi R\right]$. Относительная погрешность на различных сетках приведена в таблице 1.

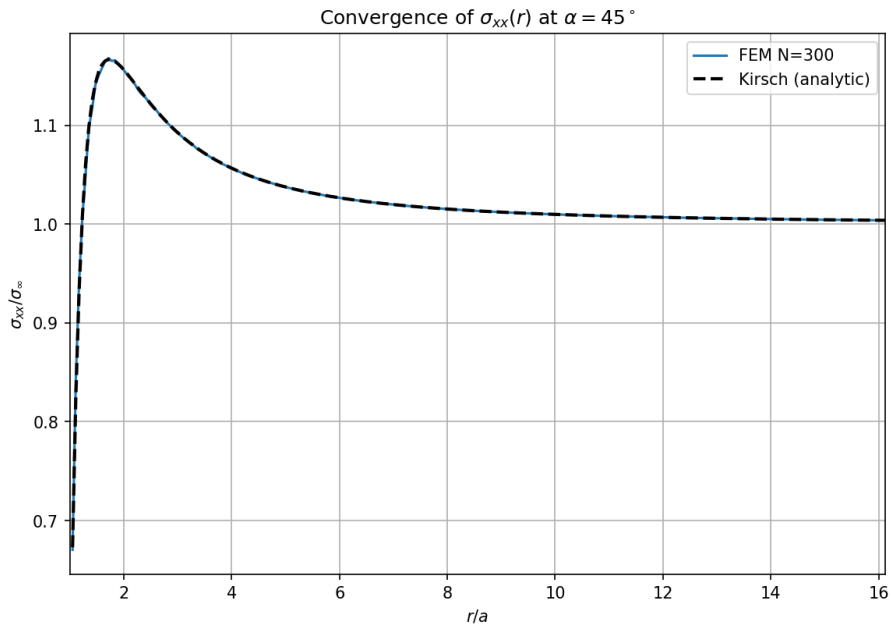


Таблица 1: Относительная погрешность напряжений на линии $y = x$

Число узлов	σ_{xx}	σ_{yy}	σ_{xy}
9113	1.26%	0.99%	0.37%
20489	1.01%	0.83%	0.21%
31181	0.88%	0.73%	0.28%

2 Задача Кирша

2.1 Постановка задачи

Рассматривается задача линейной теории упругости о напряжённом состоянии пластины с круглым отверстием при однородном растяжении на бесконечности (задача Кирша).

Задача используется для верификации численного решения, поскольку для неё известно аналитическое решение.

Постановка задачи является частным случаем общей теории, изложенной в разделе 1, и отличается только конкретным выбором геометрии, нагружения и граничных условий.

2.2 Геометрия и модель

Рассматривается изотропная упругая пластина с круглым отверстием радиуса a в условиях плоского напряжённого состояния.

В численной реализации бесконечная пластина заменяется конечной областью, размеры которой существенно превышают радиус отверстия, что позволяет аппроксимировать условия на бесконечности.

Материал пластины характеризуется модулем Юнга E и коэффициентом Пуассона ν.

2.3 Граничные условия

На внешней границе области задаётся однородное растягивающее напряжение σ_0.

На границе отверстия задаётся условие свободной поверхности:

$$\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \mathbf{0}.$$

Для исключения жёстких перемещений вводятся минимально необходимые кинематические граничные условия, не влияющие на напряжённое состояние в окрестности отверстия.

2.4 Цель решения

Целью решения задачи Кирша является:

- получение численного поля напряжений;
- определение концентрации напряжений вблизи отверстия;
- сравнение численного решения с аналитическим;
- проверка сходимости решения при сгущении сетки.

2.5 Аналитическое решение задачи Кирша

Для бесконечной пластины с круглым отверстием радиуса a, находящейся под действием однородного растягивающего напряжения σ_0 на бесконечности, аналитическое решение задачи Кирша известно в полярных координатах (r, θ) с центром в отверстии.

Компоненты тензора напряжений имеют вид:

$$\sigma_{rr} = \frac{\sigma_0}{2}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) + \frac{\sigma_0}{2}\left(1 - 4\frac{a^2}{r^2} + 3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\theta,$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \frac{\sigma_0}{2}\left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) - \frac{\sigma_0}{2}\left(1 + 3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\theta,$$

$$\tau_{r\theta} = -\frac{\sigma_0}{2}\left(1 + 2\frac{a^2}{r^2} - 3\frac{a^4}{r^4}\right)\sin 2\theta.$$

На границе отверстия $(r = a)$ окружное напряжение равно

$$\sigma_{\theta\theta}(a, \theta) = \sigma_0\left(1 - 2\cos 2\theta\right),$$

и достигает максимального значения

$$\sigma_{\theta\theta}^{\max} = 3\sigma_0 \quad \text{при } \theta = \frac{\pi}{2}.$$

Данный результат используется для количественного сравнения с численным решением, полученным методом конечных элементов.

3 Численная реализация и обработка результатов

Численное решение задачи Кирша реализовано в виде программного кода, реализующего метод конечных элементов для плоской задачи линейной упругости с использованием линейных треугольных элементов.

Программа выполняет следующие этапы:

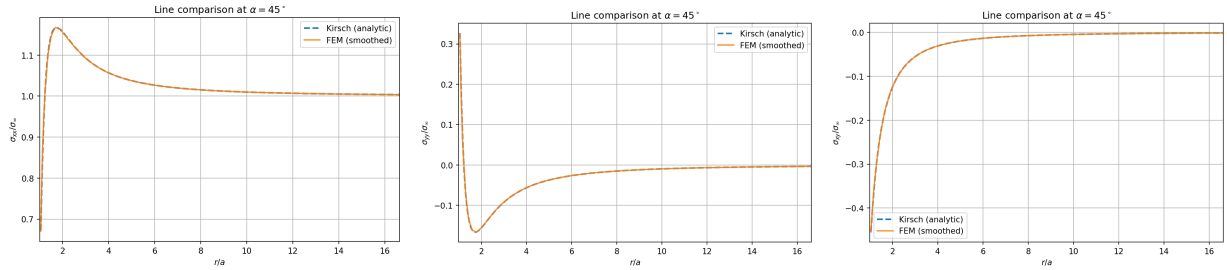
- чтение или генерацию треугольной конечно-элементной сетки;
- сборку глобальной матрицы жёсткости и правой части;
- учёт кинематических граничных условий;
- решение системы линейных алгебраических уравнений;
- вычисление деформаций и напряжений в элементах;
- постобработку результатов (вычисление компонент напряжений и построение графиков).

Для анализа результатов вычислений используются графические средства визуализации и постобработки, позволяющие строить:

- распределения компонент напряжений вдоль заданных линий;
- зависимости коэффициента концентрации напряжений от шага сетки;
- цветовые карты распределения напряжений в расчётной области.

3.1 Сравнение напряжений вдоль наклонной линии

Для более детального сравнения численного и аналитического решений рассмотрены распределения компонент напряжений вдоль прямой, образующей угол $\alpha = 45°$ с осью Ox и исходящей из центра отверстия. Координата вдоль линии параметризуется радиусом r, нормированным на радиус отверстия a.



3.2 Цветовые карты распределения напряжений

Графики и цветовые карты строятся на основе численных данных, полученных методом конечных элементов, и используются для сравнения с аналитическим решением задачи Кирша, а также для анализа сходимости численного решения.

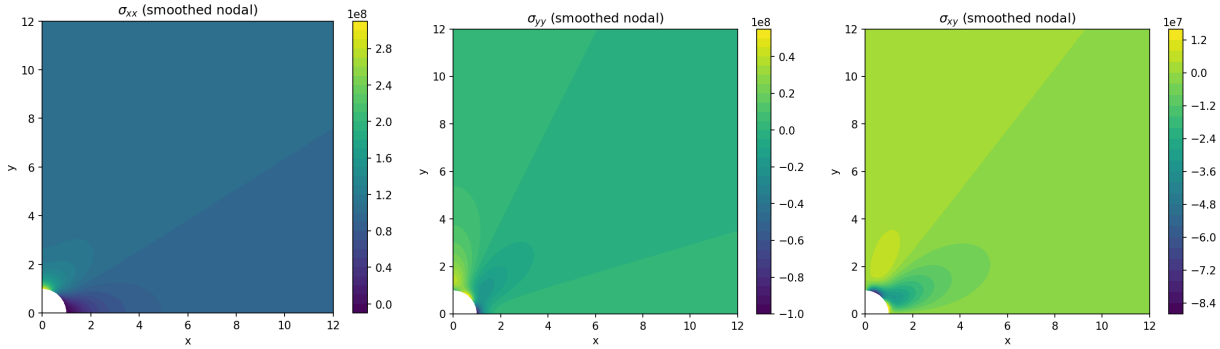


Рис. 1: Цветовые карты распределения компонент напряжений σ_{xx}, σ_{yy} и σ_{xy}, полученные методом МКЭ (сглаженное узловое поле).

3.3 Анализ сеточной сходимости для модели балки с отверстием

4 Численное исследование и анализ сеточной сходимости

4.1 Постановка задачи

Рассматривается плоская задача линейной упругости для прямоугольной пластины размерами $L \times H$ с круглым отверстием радиуса a. На левой границе заданы условия закрепления (Dirichlet), на правой границе приложена равномерная распределённая нагрузка.

Расчёт выполнен методом конечных элементов на линейных треугольных элементах (P1).

4.2 Геометрическая модель

На рисунке представлена конечно-элементная модель расчетной области, включающая геометрию пластины с круглым отверстием и используемую триангуляционную сетку.

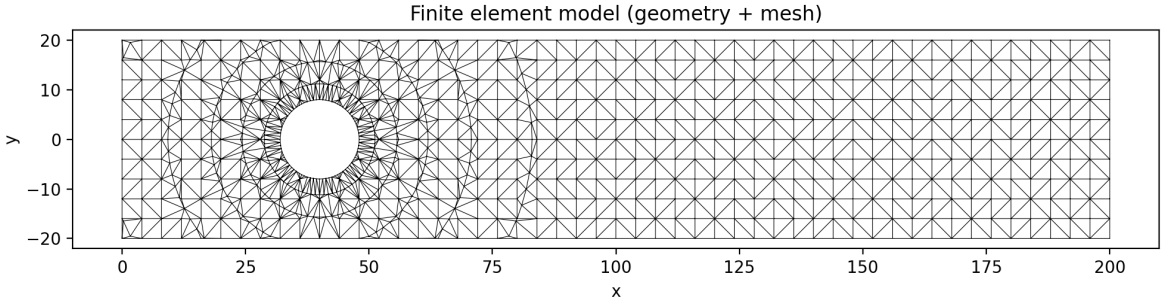


Рис. 2: Конечно-элементная модель (геометрия и сетка)

4.3 Используемые сетки

Были построены последовательные сетки с шагами:

$$h = 8,\ 6,\ 4,\ 3,\ 2$$

Соответствующие сетки приведены на рисунках ниже.

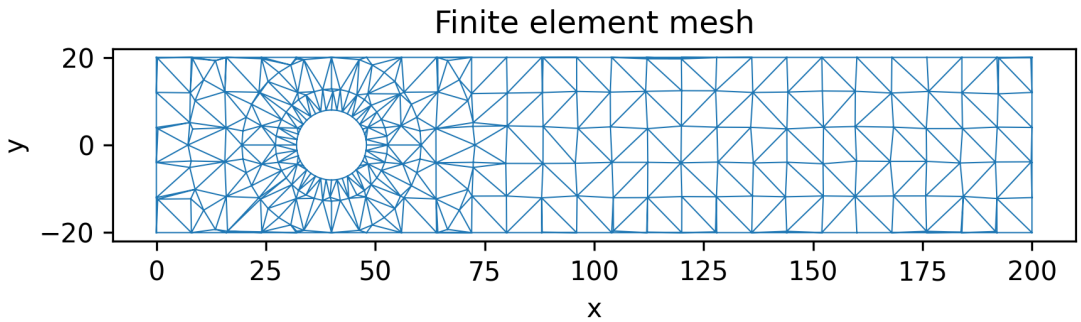


Рис. 3: Сетка при $h = 8$

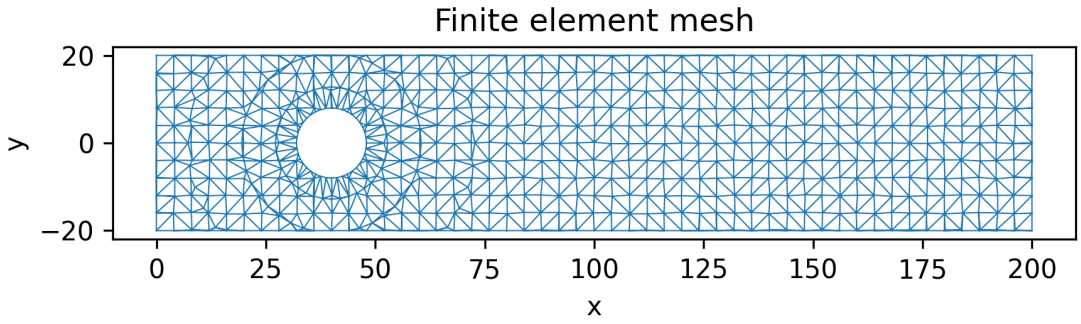


Рис. 4: Сетка при $h = 4$

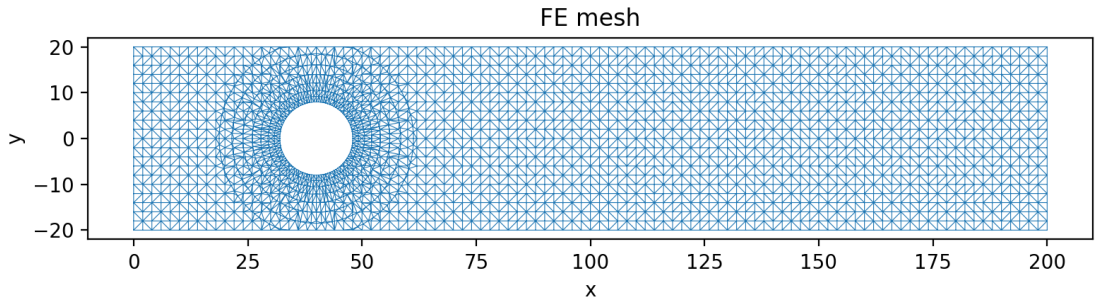


Рис. 5: Сетка при $h = 2$

4.4 Цветовые карты напряжений

На рисунках представлены распределения компонент напряжений:

$$\sigma_{xx}, \quad \sigma_{yy}, \quad \sigma_{xy}, \quad \sigma_{vm}$$

4.5 Графики напряжений вдоль линии

Для анализа была выбрана горизонтальная линия, проходящая через центр отверстия.

Графики компонент напряжений вдоль линии приведены ниже.

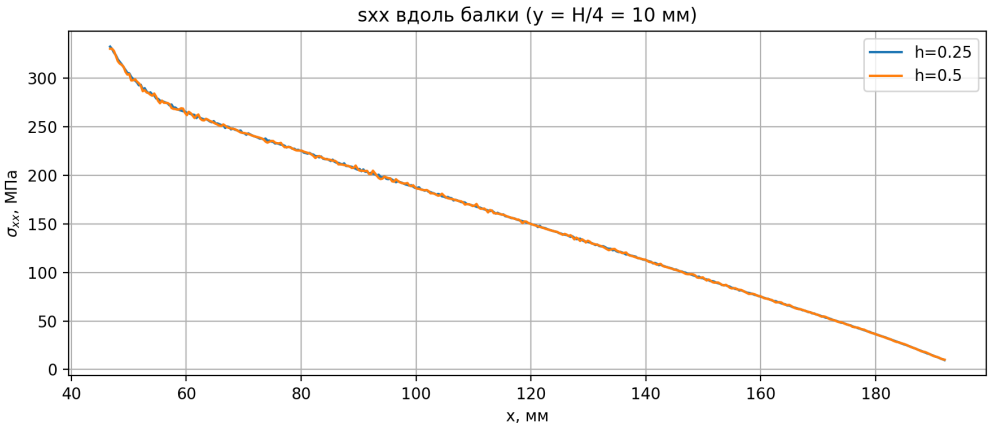


Рис. 6: σ_{xx} вдоль линии

Рис. 7: σ_{yy} вдоль линии

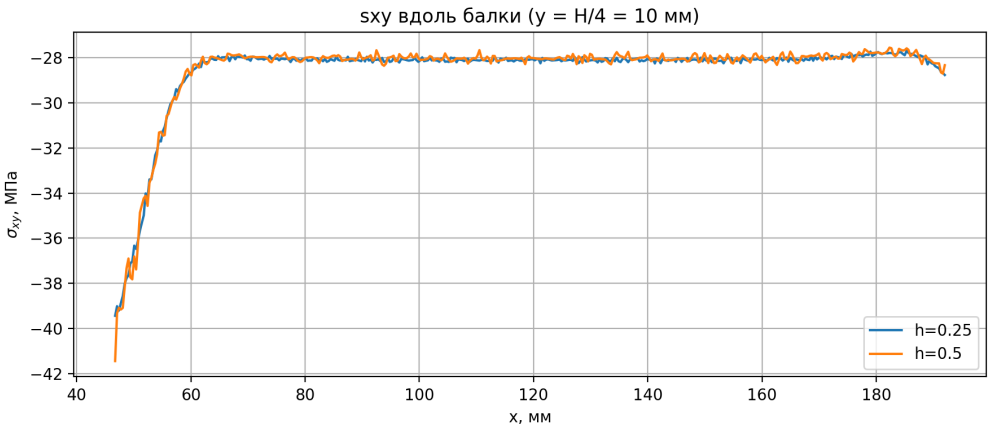


Рис. 8: σ_{xy} вдоль линии

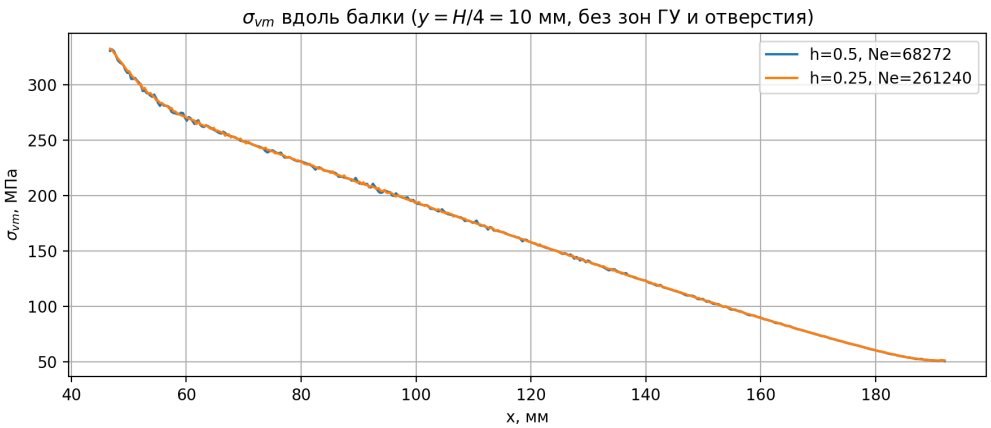


Рис. 9: σ_{vm} вдоль линии

4.6 Анализ сеточной сходимости

В качестве контрольной величины использовалось максимальное значение эквивалентного напряжения Мизеса:

$$\sigma_{vm}^{max}$$

Зависимость σ_{vm}^{max} от числа элементов представлена ниже.

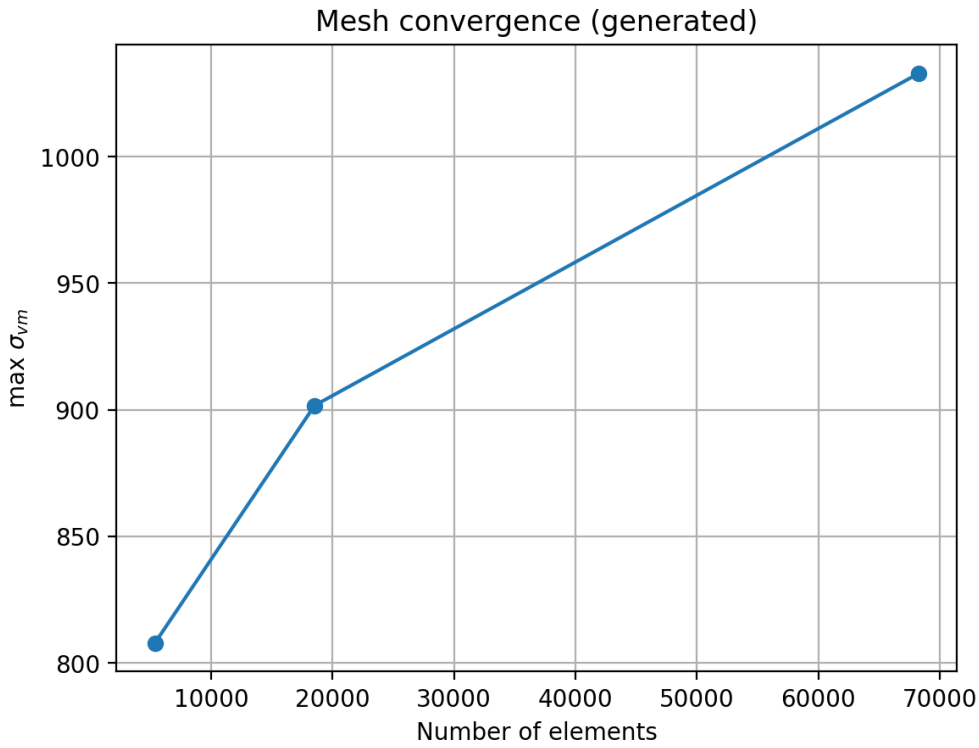


Рис. 10: Сеточная сходимость

Относительная погрешность между последовательными сетками с шагами h и $h/2$ оценивалась по формуле:

$$\varepsilon = \frac{\left|\sigma_{vm}^{(h)} - \sigma_{vm}^{(h/2)}\right|}{\sigma_{vm}^{(h/2)}} \cdot 100\%.$$

С уменьшением шага сетки наблюдается стабилизация решения, что свидетельствует о сеточной сходимости метода.

Для дополнительной проверки корректности реализации метода конечных элементов была рассмотрена модель прямоугольной балки с круглым отверстием, нагруженной распределённой тягой на правой границе. Левая граница закреплена по перемещениям.

Расчёты выполнены на последовательности автоматически сгенерированных треугольных сеток с характерным размером элемента h, уменьшающимся от $h = 8$ до $h = 2$.

Количественная оценка сеточной сходимости

Относительная погрешность между сетками с шагами h и $h/2$ вычислялась по формуле

$$\varepsilon = \frac{\max\limits_{\Omega^*} \left|\sigma^{(h)} - \sigma^{(h/2)}\right|}{\max\limits_{\Omega^*} \left|\sigma^{(h/2)}\right|} \cdot 100\%,$$

где максимум берётся по узлам грубой сетки в рабочей области Ω^*, исключающей зону концентрации напряжений вблизи отверстия и области краевых эффектов.

Таблица 2: Сеточная сходимость по максимальному напряжению Мизеса

h	$h/2$	$\sigma_{vm}^{(h)}$	$\sigma_{vm}^{(h/2)}$	ε (%)
8.0	4.0	680.309	753.813	6.69
4.0	2.0	753.813	807.873	4.78

Сходимость распределения напряжений вдоль линии

Для анализа локальной сходимости было построено распределение эквивалентного напряжения по Мизесу σ_{vm} вдоль горизонтальной линии, проходящей через центр отверстия.

В области концентрации напряжений вблизи отверстия наблюдается увеличение пикового значения при уточнении сетки, что является характерным поведением для задач с концентрацией напряжений. При удалении от отверстия кривые практически совпадают, что свидетельствует о сходимости численного решения.

Сходимость максимального напряжения

Для количественной оценки сеточной сходимости рассмотрена зависимость максимального узлового значения σ_{vm}^{max} от числа конечных элементов.

С увеличением числа элементов наблюдается монотонный рост максимального напряжения, что связано с более точным разрешением области концентрации напряжений вблизи отверстия.

Таблица результатов

h	Число элементов	σ_{vm}^{max}	ε_{vm}^{L2}, %
2.0	6552	807.8	—
1.0	18940	901.7	3.0
0.5	66112	1032.9	1.7

Цветовые карты напряжений

На рисунках ниже представлены цветовые карты распределения компонент напряжений и эквивалентного напряжения по Мизесу для наиболее подробной сетки ($h = 2$).

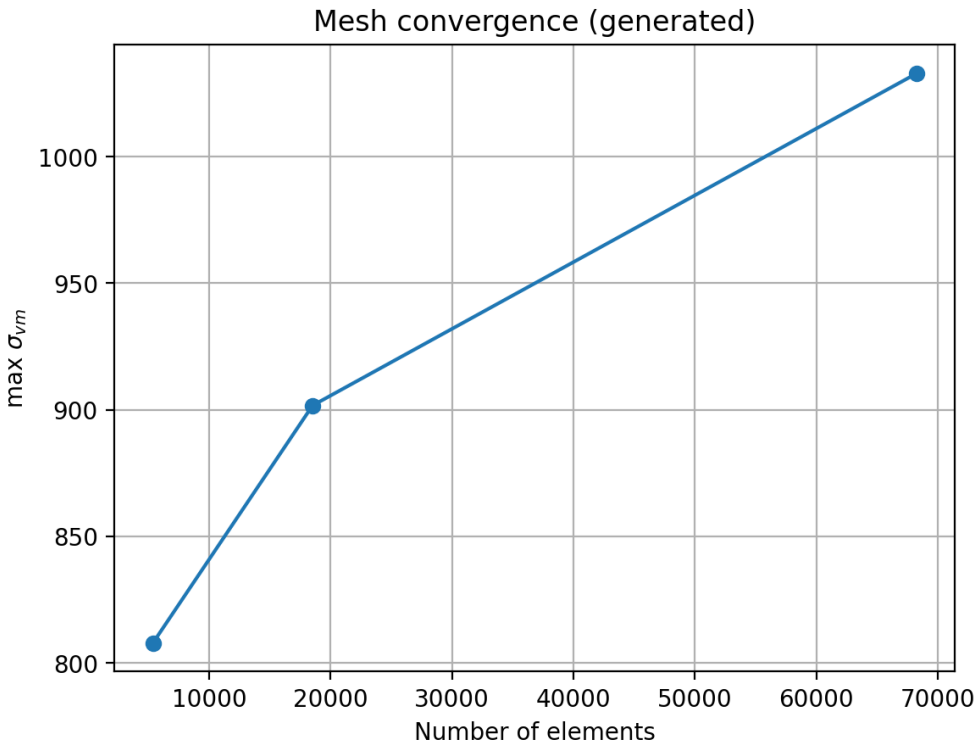


Рис. 11: Зависимость максимального σ_{vm} от числа элементов

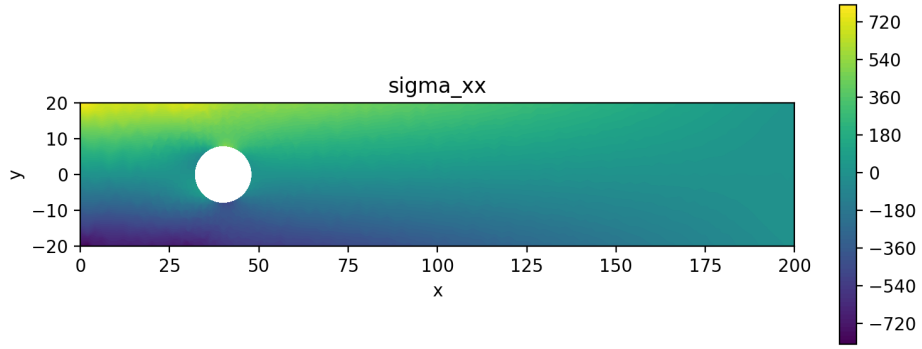


Рис. 12: Распределение σ_{xx}

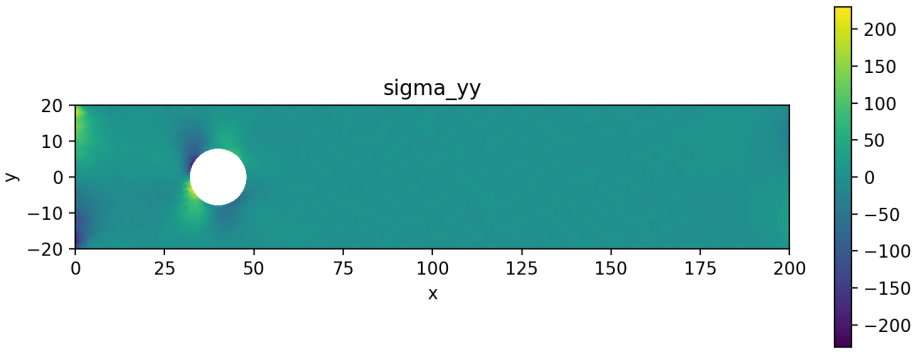


Рис. 13: Распределение σ_{yy}

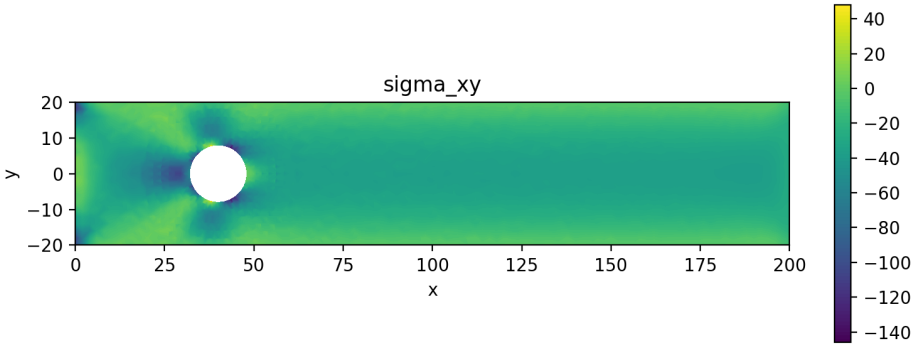


Рис. 14: Распределение σ_{xy}

Из полученных карт видно, что максимальные значения напряжений локализуются вблизи края отверстия, что соответствует теоретически ожидаемому эффекту концентрации напряжений. Вне области концентрации распределение напряжений является гладким и близким к однородному.

Таким образом, при уменьшении шага сетки наблюдается стабилизация распределения напряжений и увеличение точности вычисления максимальных значений. Полученные результаты подтверждают корректность численной реализации метода конечных элементов.